அடுத்து கைப்பிடியை அடுத்த குமிழிற்கு நகற்றும் போது மின்தடையின் அளவு சற்று குறைக்கப்பட்டும், மீதமுள்ள மின்தடை மின்னகத்தோடு தொடரிணைப்பிலும் இணைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு கைப்பிடியை சிறிது, சிறிதாக நகற்றி கடைசி குமிழில் வைக்கப்படுகிறது. இது கைப்பிடியின் வில் விசைக்கு எதிராக படத்தில் காட்டியுள்ளபடி இருக்கும்.

துவக்கியில் மிருதுவான இரும்புத் துண்டானது கைப்பிடியோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கைப்பிடியானது 'ON' நிலைக்கு செல்லும் போது, கைப்பிடியில் உள்ள மிருதுவான இரும்புத் துண்டை மின்காந்தமாக உள்ள NVR காயிலானது இழுத்து தன் வசம் வைத்துக் கொள்ளும். சப்ளை மின்னழுத்தம் குறைவாக இருக்கும் போது அல்லது மின்சப்ளை இல்லாதிருக்கும்போது NVR காயில் மின்காந்தத் தன்மையை இழந்து கைப்பிடியை தன் வசம் வைத்திருக்க முடியாமல் விட்டு விடும். வில் விசை காரணமாக கைப்பிடியானது 'OFF' நிலைக்கு சென்று விடும்.

பாதுகாப்பு சாதனங்கள்

நோவோல்ட் ரிலீஸ் காயில்

NVR என்பது ஒரு மின்காந்தம் போன்றது. இது புலச்சுருள் மின்சுற்றோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். புலச்சுருள் மின்சுற்று மின்சப்ளை பெறும் போது NVR காயில் என்பது காந்த சக்தியை பெறும். இது கைப்பிடியை 'ON' நிலையில் இருக்கும் போது தன் வசம் இழுத்து வைத்துக் கொள்ளும். ஏற்கனவே விளக்கியுள்ளபடி மின் சப்ளை துண்டிக்கப்படும் போது (அல்லது) குறைவான மின்னழுத்த மின்சப்ளையினாலோ மின்காந்தத் தன்மை NVR காயிலில் குறைந்து (அல்லது) இல்லாமல் போய்விட்டாலே கைப்படியானது 'ON' நிலையில் இருந்து விடுபட்டு 'OFF' நிலைக்கு வில் விசை காரணமாக சென்று விடும். மீண்டும் மின் சப்ளை கிடைக்கப் பெறும் போது நேரடியாக மின்னக உல்லைக்கு மின்னோட்டம் செல்ல வழி கிடையாது. ஏனெனில், நேராக மின்னக உல்லைக்கு மின்சாரம் செலுத்தினால் அதிகப்படியான மின்னோட்டம் சென்று உல்லை எரிந்துவிடும்.

மீறிய மின் பளு ரிலீஸ் காயில்

மீறிய மின் பளு ரிலீஸ் காயில் ஒரு மின்காந்தத்தை கொண்ட அமைப்பாகும். இந்த மின்காந்த அமைப்பானது, லைன் மின்னோட்டம் மூலம் மின்காந்தச் சக்தியை பெறுகிறது. மின்னோடியில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பளு அளவை விட அதிகமாகும் போது மீறிய மின்பளு ரிலீஸ் காயிலில் ஏற்படும் காந்த சக்தியானது தேவையான அளவு ஏற்பட்டு நகரும் இரும்பை பிடித்து இழுக்கும். இவ்வாறு நகரும் இரும்பை பிடித்து இழுப்பதனால் NVR காயிலில் குறுக்குச்சுற்று ஏற்படுகிறது. இதனால் NVR காயில், மின்காந்த சக்தியற்றதாகி விடுகிறது. துவக்கியின் கைப்பிடியானது 'OFF' நிலைக்கு வந்து விடுகின்றது. இவ்வாறு மின்னோடியானது மீறிய மின்பளு ஏற்படும் போது பாதுகாக்கப்படுகிறது.

மூன்று முனைத் துவக்கியின் குறைபாடுகள்

மின்னோடியின் வரையறுக்கப்பட்ட வேகத்தைவிட அதிகமான வேகம் பெறுவதற்கு புலச்சுருள் மின்னோட்டத்தை மாற்றியமைத்து அதிகமான வேகம் பெற முடிகிறது. அம்மாதிரியான இடங்களில் உள்ள மின்னோடிகளில் மூன்று முனை கொண்ட துவக்கி பொதுவாக பயன்படுத்துவதில்லை. ஏனெனில் துவக்கியின் கைப்பிடியை 'ON' நிலையிலேயே தன் வசம் இழுத்துப் பிடித்துக் கொண்டிருப்பதற்குத் தேவையான காந்த சக்தியை புலச்சுருள் மின்னோட்டத்தை குறைத்து மாற்றியமைக்கும் போது பெற முடியாமல் போவதால் துவக்கியின் கைப்பிடியானது (அதிகவேகம் பெறும்படி மாற்றியமைக்கும் போது) 'OFF' நிலைக்கு சென்றுவிடுவதால் மின்னோடி நின்று விடுகிறது. இந்த குறைபாடு நான்கு முனை துவக்கியில் நிவர்த்தி செய்யப்படுகிறது.

BEE_Chapter_08.indd 129 12/27/2019 11:36:01 AM